

냉부해 발표

스마트 냉장고 식재료 관리 시스템

Capstone Project · 2026

Spring Boot · React · Flutter · Gemini AI

프로젝트 소개

What is 냉부해?

냉장고 속 식재료를 끝까지 활용하는 AI 식생활 도우미

식재료 등록부터 영양 분석, 레시피·식단 추천까지
냉장고를 들여다보는 모든 순간을 더 똑똑하게.



낭비 제로

유통기한 임박 알림 +
사용 가능한 레시피 추천



AI 기반

Gemini로 영양·레시피·식단을
실시간 생성



멀티 플랫폼

웹·앱 동시 제공으로
언제 어디서나

시스템 구조

Architecture Overview



인증 & 로그인

Authentication

일반 로그인

- 아이디 + 비밀번호 기반 회원가입 / 로그인
- JWT 토큰 발급 (Access + Refresh)
- 토큰 재발급 엔드포인트로 세션 유지

소셜 로그인

- 카카오 · 네이버 · 구글 OAuth 2.0
- 버튼 디자인 통일 (높이 일치, 카카오 로고만 강조)
- Vercel SPA fallback 추가로 OAuth 콜백 안정화

사용자 경험

기존 회원이 아니어도
사용하던 SNS 계정으로
3초 만에 시작.

프로필·식재료 데이터는
모두 백엔드 DB에 안전하게
저장됩니다.

AI 서버 연동

Backend ↔ Hugging Face Space (FastAPI)

핵심 설계 — 프록시 패턴

- AI_SERVER_BASE_URL 환경변수로 백엔드에 주입
- 백엔드가 모든 AI 요청을 Hugging Face Space로 프록시
- 클라이언트는 AI 서버 주소를 모름 → 보안성 ↑
- AI 서버 교체·이전 시 백엔드 환경변수만 바꾸면 됨

🤖 <https://kimchi9-cap-refrigerator.hf.space>

예외 — 식단 추천

- AI 서버 안 거치고 백엔드 Gemini API로 직접 처리

엔드포인트 매핑

Backend	AI Server (FastAPI)
/api/recipes/ ai-recommendations	→ /api/recommend
/api/nutrition/ analyze	→ /analyze
/api/recipes/ ai-for-food	→ /fdmake

배포 환경

Deployment

Backend → Render

- Spring Boot Docker 이미지 자동 빌드 · 배포
- develop 브랜치 푸시 시 auto-deploy
- 환경변수 주입 (DB · OAuth · Gemini · Sentry)

Web → Vercel

- main 브랜치 푸시 시 자동 빌드 · CDN 배포
- VITE_API_BASE_URL · VITE_SENTRY_DSN 환경변수
- SPA fallback rewrite (OAuth 콜백 안정)

Monitoring → Sentry

- 백엔드 · 웹 양쪽 실시간 에러 수집 (ERROR 레벨)
- 보수적 기본값으로 무료 한도(5K events/월) 보호 — tracesSampleRate: 0
- DSN은 환경변수로만 주입, 코드 · 저장소에 노출 X

배포 주소

Access URLs



Web

Vercel

<https://naengbuhae-hazel.vercel.app>



Backend API

Render

<https://naengbuhae.onrender.com>



AI Server

Hugging Face Spaces

<https://kimchi9-cap-refrigerator.hf.space>



Mobile App

APK 직접 배포

[APK 다운로드 링크]



Code: GitHub (impactice · MONBRUNO)



Monitoring: sentry.io

에러 모니터링

Sentry — 시연 중 사고 대응

왜 붙였나?

- 배포 직후 시연 · 평가 단계에서 에러를 빠르게 인지하기 위함
- 사용자가 "안 돼요"라고 말하기 전에 알람으로 먼저 알아채는 구조

구성



Backend (Spring Boot)

```
sentry-spring-boot-starter-jakarta 7.21  
sentry.environment=prod  
send-default-pii=false (개인정보 보호)  
logging.minimum-event-level=error
```



Web (React + Vite)

```
@sentry/react 8.42  
VITE_SENTRY_DSN 환경변수 (build-time)  
PROD 빌드일 때만 init() — dev 노이즈 차단  
tracesSampleRate: 0 (에러만 수집)
```


운영 트러블슈팅

무료 배포 환경의 현실 + 대응

Supabase paused



DB가 pause되면 Hibernate가 dialect를 판단하지 못해 백엔드 부팅 자체가 실패



Resume project → 재배포

Hugging Face Space paused



AI Space가 sleep되면 AI 기능만 503 / timeout 발생 (레시피·영양·식재료 인식)



Space 재시작 → /openapi.json 200 확인

Render cold start



무료 인스턴스는 첫 요청에서 50초 이상 지연 가능
시연 직전에 깨워두지 않으면 발표 중 멈춤



발표 전 Health check로 깨우기

환경변수 누락



dev profile · CORS · OAuth redirect · AI_SERVER_BASE_URL
빠진 환경변수마다 다른 종류의 장애 발생



Render / Vercel env checklist 유지

기술 스택

Tech Stack

Backend

- Spring Boot 3 · JPA · Hibernate
- Supabase PostgreSQL
- Spring Security + JWT
- OAuth 2.0 (Kakao · Naver · Google)
- FCM (푸시 — 앱 시점)
- Gradle · Docker

Frontend

- React 18 · Vite 6 · TypeScript
- Tailwind CSS 4 · Radix UI · MUI
- react-router 7
- Recharts (차트)
- Sentry React

AI & 인프라

- Google Gemini API
- Render (백엔드)
- Vercel (웹)
- Sentry (모니터링)
- GitHub (impactice · MONBRUNO)

감사합니다

Thank you

냉부해 · Smart Ingredient Management System